

Prima prova scritta

9 giugno 2025, A.A. 2024/25

Cognome

Nome

Numero di matricola

	a	b	c	d	e
Esercizio 1	3	1	3	/	/
Esercizio 2	1	3	3	3	/
Esercizio 3	3	3	3	3	3
Totale	32				

Regole per lo svolgimento

- La prova dura 2h30'.
- Non è consentito l'uso di appunti, libri, calcolatrici e supporti elettronici: solo carta e penna (blu o nera).
- Gli esercizi vanno tassativamente **risolti su questi fogli**.
- **Non** è necessario consegnare la brutta copia.
- Si **giustificano i passaggi** e si spieghi il ragionamento seguito per quanto possibile e in maniera sintetica.

Esercizio 1. Si studi la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_2^{+\infty} \frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} dx$$

1.a) ... per $\alpha > 0$,

In questo caso, l'integrale è generalizzato per via della singolarità dell'integranda in 2, oltre che per il fatto di integrare su un intervallo illimitato. Per questo motivo, analizziamo separatamente il comportamento dei due integrali generalizzati

$$\int_2^3 \frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} dx \quad \text{e} \quad \int_3^{+\infty} \frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} dx.$$

Per quanto riguarda il primo, essendo la funzione integranda positiva, avvalendoci del criterio del confronto asintotico e notando che

$$\frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} \sim \frac{e^{1/2^\alpha} \arctan(2^{-\alpha})}{4^\alpha \sqrt[4]{2}} \frac{1}{(x - 2)^\alpha} \quad \text{per } x \rightarrow 2^+,$$

deduciamo la convergenza dell'integrale solo per $\alpha < 1$ (ricordiamo inoltre la limitazione $\alpha > 0$ data dalla consegna),.

Per quanto riguarda il secondo, sempre avvalendoci del criterio del confronto asintotico, abbiamo

$$e^{1/x^\alpha} \rightarrow 1, \quad \arctan(x^{-\alpha}) \sim x^{-\alpha}, \quad (x^2 - 4)^\alpha \sim x^{2\alpha}, \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

(stiamo usando in maniera sostanziale che $\alpha > 0$) quindi

$$\frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} \sim x^{-3\alpha - 1/4}$$

da cui deduciamo la convergenza dell'integrale solo se $-3\alpha - 1/4 < -1$, cioè se $\alpha > 1/4$.

Mettendo insieme le informazioni su ciascuno dei due integrali, abbiamo che per $\alpha > 0$ l'integrale generalizzato in esame è convergente se e solo se $\alpha \in (1/4, 1)$.

In entrambi i casi ci siamo ricondotti all'integrabilità - al finito e all'infinito - delle potenze, che diamo per note avendole studiate a lezione.

1.b) ... per $\alpha = 0$

In questo caso l'integranda si riduce a

$$\frac{e \arctan(1)}{\sqrt[4]{x}}$$

per cui l'integrale generalizzato su $(2, +\infty)$ è divergente.

Ci siamo ricondotti all'integrabilità - all'infinito - di una potenza, che diamo per nota avendole studiate a lezione.

1.c) ... e per $\alpha < 0$.

In questo caso l'integrale è generalizzato perché l'intervallo di integrazione è illimitato, per cui studiamo il comportamento della funzione a $+\infty$. Abbiamo

$$\arctan(x^{-\alpha}) \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad (x^2 - 4)^\alpha \sim x^{2\alpha}, \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e quindi

$$\frac{e^{1/x^\alpha} \arctan(x^{-\alpha})}{(x^2 - 4)^\alpha \sqrt[4]{x}} \sim \frac{\pi}{2} e^{1/x^\alpha} x^{-2\alpha-1/4} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Per il criterio del confronto asintotico, possiamo equivalentemente studiare la convergenza dell'integrale

$$\int_2^{+\infty} e^{1/x^\alpha} x^{-2\alpha-1/4} dx.$$

Questo risulta essere divergente perché

$$e^{1/x^\alpha} \geq 1, \quad x^{-2\alpha} \geq 2^{-2\alpha}, \quad \text{per ogni } x \geq 2,$$

e quindi

$$e^{1/x^\alpha} x^{-2\alpha-1/4} \geq 2^{-2\alpha} x^{-1/4}$$

che non è integrabile a $+\infty$ (vedi punto precedente): non ci resta quindi che applicare il criterio del confronto.

Esercizio 2. Si consideri la funzione definita ponendo

$$f(x) = x^2 \sin(x) - e^{-x} \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

2.a) Si calcoli, per $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$.

Notando che $x_n \rightarrow +\infty$, abbiamo,

$$f(x_n) = x_n^2 \underbrace{\sin(x_n)}_{=1} - e^{-x_n} = \underbrace{x_n^2}_{\rightarrow +\infty} - \underbrace{e^{-x_n}}_{\rightarrow 0} \rightarrow +\infty$$

per l'algebra dei limiti infiniti.

2.b) Si dimostri che l'equazione $f(x) = 0$ ammette soluzioni.

Per il punto precedente, esiste $n_0 \in \mathbb{N}$ tale che $f(x_n) > 1$ per ogni $n \geq n_0$. In particolare, $f(x_{n_0}) > 1 > 0$.

Inoltre, $f(0) = 0 - e^0 = -1 < 0$. Dal momento che f è continua su $\mathbb{R}$ (perché elementare), per il teorema degli zeri esiste $z \in (0, x_{n_0})$ tale che $f(z) = 0$.

2.c) Si determini il numero di soluzioni di $f(x) = 0$.

Consideriamo la successione

$$y_n = \frac{3}{2}\pi + 2n\pi \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}.$$

Notiamo che $y_n \rightarrow +\infty$ e che $f(y_n) = -y_n^2 - e^{-y_n} < 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Dal momento che $x_n < y_n$ e che f è continua su ogni intervallo $[x_n, y_n]$, per il teorema degli zeri f si annulla almeno una volta su ogni intervallo $[x_n, y_n]$ per $n \geq n_0$ (dove n_0 è il medesimo trovato al punto precedente, che garantisce la positività di $f(x_n)$ per ogni $n \geq n_0$). Inoltre tutti gli intervalli del tipo $[x_n, y_n]$ sono mutuamente disgiunti, quindi gli zeri che contengono sono tutti distinti tra loro.

L'equazione in analisi ha quindi infinite soluzioni (positive).

2.d) Si dimostri che esiste $x_0 \in \mathbb{R}$ tale per cui l'equazione $f(x) = 0$ non ammette soluzioni per $x < x_0$.

Notiamo che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{e^{-x}}_{\rightarrow +\infty} \left(\underbrace{e^x x^2 \sin(x)}_{\rightarrow 0} - 1 \right) = -\infty$$

per l'algebra dei limiti infiniti, perché

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x x^2 = 0$$

per gerarchia degli infiniti e

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x x^2 \sin(x) = 0$$

come conseguenza del teorema dei due carabinieri, perché del tipo "infinitesima-per-limitata".

Dalla definizione di limite $-\infty$ a $-\infty$, esiste $x_0 < 0$ tale che

$$f(x) < -1 \quad \text{per ogni } x < x_0$$

e, in particolare, $f(x)$ non si può annullare per ogni $x < x_0$.

Esercizio 3. Si consideri la successione di funzioni definita ponendo, per $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{1-x}} & \text{se } x \in [0, 1), \\ 0 & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

3.a) Si stabilisca se $f_n \in C^0([0, 1])$.

La funzione f_n è continua in $[0, 1)$ perché elementare. Controlliamo a mano solo la continuità in 1.

Per $n = 1$, la funzione f_1 non è continua in 1 perché costante a 1 su $[0, 1)$. Per $n \neq 1$, invece, abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(- \frac{(1 - (1-x))^{1/n} - 1}{(1-x)^{1/n}} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{n}(1-x) + o(1-x)}{(1-x)^{1/n}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{n}(1-x)^{1-\frac{1}{n}} + o((1-x)^{1-\frac{1}{n}}) \right) = 0$$

e quindi f_n è continua anche in 1.

3.b) Si studi la convergenza puntuale della successione su $[0, 1]$.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale $f_n(0) = 1$. Quindi la successione di funzioni converge in 0 a 1.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale $f_n(1) = 0$. Quindi la successione di funzioni converge in 1 a 0.

Per $x \in (0, 1)$, invece, dal momento che (per continuità della funzione esponenziale)

$$x^{1/n} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad (1-x)^{1/n} \rightarrow 1 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

abbiamo

$$f_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

per algebra dei limiti finiti.

La successione di funzioni converge dunque puntualmente su $[0, 1]$ alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0, \\ 0 & \text{se } x \in (0, 1]. \end{cases}$$

3.c) Si studi la convergenza uniforme in $[0, 1]$ e in $[\frac{1}{2}, 1]$.

La convergenza non può essere uniforme su $[0, 1]$ perché la continuità di f_n , per $n \geq 2$, non viene preservata al limite.

Sull'intervallo $[\frac{1}{2}, 1]$ abbiamo invece

$$\sup_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} f_n(x)$$

perché $f(x) = 0$ e $f_n(x) \geq 0$ per ogni $x \in [\frac{1}{2}, 1]$. Tramite test di monotonia, si può verificare che f_n è decrescente perché

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= \frac{-\frac{1}{n}x^{1/n-1}(1-x)^{1/n} + (1-x^{1/n})\frac{1}{n}(1-x)^{1/n-1}}{(1-x)^{2/n}} \\ &= \frac{\frac{1}{n}(1-x)^{1/n-1}}{(1-x)^{2/n}} \left[-x^{1/n-1}(1-x) + 1 - x^{1/n} \right] \\ &= \frac{\frac{1}{n}(1-x)^{1/n-1}}{(1-x)^{2/n}} \left[1 - x^{1/n-1} \right] \\ &\leq 0 \quad \text{perché } \frac{1}{n} - 1 \leq 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$\sup_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{2}\right) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty.$$

Nel passaggio precedente abbiamo usato l'informazione proveniente dal punto 3.b) che garantisce in particolare la convergenza a 0 di $f_n(\frac{1}{2})$. La convergenza è quindi uniforme su $[\frac{1}{2}, 1]$.

3.d) Si studi la convergenza puntuale della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(x)}{n}$ su $[0, 1]$.

Dal momento che $f_n(x) \geq 0$ per ogni $x \in [0, 1]$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$, abbiamo a nostra disposizione tutti i criteri di convergenza per serie a segno costante.

La serie non converge per $x = 0$ perché $f_n(0) = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, che dà luogo a una serie armonica (non convergente).

Per $x = 1$ vale banalmente

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(1)}{n} = 0$$

perché il termine generale è costante a 0.

Per $x \in (0, 1)$, avendo

$$(1-x)^{1/n} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad 1-x^{1/n} = -\left(e^{\frac{1}{n} \ln(x)} - 1\right) \sim -\frac{1}{n} \ln(x) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

il termine generale della serie soddisfa la relazione asintotica

$$\frac{f_n(x)}{n} \sim -\frac{\ln(x)}{n^2} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

che dà luogo a una serie convergente (del tipo armonica generalizzata).

La serie in analisi converge dunque puntualmente solo in $(0, 1]$.

3.e) Si studi la convergenza totale della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(x)}{n}$ sul dominio di convergenza puntuale.

Al punto precedente abbiamo stabilito che il dominio di convergenza puntuale è $(0, 1]$, quindi per lo studio della convergenza totale dobbiamo studiare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{x \in (0,1]} \frac{f_n(x)}{n}.$$

Abbiamo evitato la scrittura del valore assoluto perché abbiamo già notato che f_n è sempre non-negativa. Inoltre, abbiamo già osservato nel punto 3.c) che f_n è decrescente. Quindi

$$\sup_{x \in (0,1]} \frac{f_n(x)}{n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_n(x)}{n} = \frac{f_n(0)}{n} = \frac{1}{n}$$

che dà luogo a una serie non convergente (perché armonica). Non si ha dunque convergenza totale della serie su $(0, 1]$.